

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 03 - Distribución conjunta y variables independientes

Fecha: 18-05-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Se consideran dos variables aleatorias X e Y , que toman los valores 1, 2 y 3 cada una con las probabilidades conjuntas dadas en la siguiente tabla:

X/Y	1	2	3
1	0,02	0,08	c
2	a	0,08	0,1
3	0,06	b	0,3

Figure 1: Figura 1

1. Hallar a , b y c sabiendo que X e Y son independientes.
2. Calcular las funciones de probabilidad marginales.

Resolución

Consecuencia de la independencia entre dos variables aleatorias en tablas de contingencia

En una tabla de contingencia, la independencia implica que las filas son proporcionales entre sí, y lo mismo ocurre con las columnas. Esto sucede porque la razón entre dos probabilidades de una misma columna j depende únicamente de las marginales de X :

$$\frac{P(X = x_1, Y = y_j)}{P(X = x_2, Y = y_j)} = \frac{P(X = x_1) \cdot \cancel{P(Y = y_j)}}{P(X = x_2) \cdot \cancel{P(Y = y_j)}} = \frac{P(X = x_1)}{P(X = x_2)}$$

Esto será fundamental para la resolución del ejercicio.

Parte 1

- Hallar a , b y c sabiendo que X e Y son independientes.

Podemos usar el dato de que X e Y son independientes, junto a la consecuencia que vimos antes de empezar con la resolución del ejercicio.

Si hallamos la proporción p entre (por ejemplo) las celdas $(3,1)$ y $(1,1)$, sabemos que para cualquier columna, se mantiene la proporción p entre su fila 3 y su fila 1. Entonces hallemos p :

- $p = \frac{0.06}{0.02} = 3$

Trasladando esto a la columna 2:

$$\begin{aligned} p \cdot 0.08 &= b \\ \iff (\text{sabiendo que } p=3) \\ 0.24 &= b \end{aligned}$$

Ahora viendo la columna 3:

$$\begin{aligned} p \cdot c &= 0.3 \\ \iff (\text{sabiendo que } p=3) \\ c &= \frac{0.3}{3} \\ \iff (\text{operatoria}) \\ c &= 0.1 \end{aligned}$$

Entonces solo nos falta hallar a . Mirando la columna 2, podemos usar la misma cuestión de la proporción, como en dicha columna la fila 1 y 2 son iguales, lo mismo será cierto para la columna 1. Entonces $a = 0.02$.

Parte 2

- Calcular las funciones de probabilidad marginales.

Construyamos la tabla completa para poder calcular las funciones de probabilidad marginales.

Esto concluye el ejercicio.

$X \backslash Y$	1	2	3	$P(Y)$
1	0.02	0.08	0.1	0.2
2	0.02	0.08	0.1	0.2
3	0.06	0.24	0.3	0.6
$P(X)$	0.1	0.4	0.5	1

Figure 2: Figura 2